

المخاضرة الأولى

مبادئ التصوير الفللي:

- تعريف المادة الفللية: هي مادة ذات كثافة شعاعية تستخدم لمشاهدة أعضاء والجواف ضمن جسم الإنسان لتباين التصوير الشعاعي، وتسمى أيضاً مواد تباين تصويري.

أنواع المواد الفللية:

1- مادة فللية سالبة: لها عدد ذري منخفض فيكون امتصاصها للأشعة السينية أقل من النسيج المجاور ويكون ظلالها أسود على فيلم الأشعة بينما يكون أيديها على دريئة التنظير مثال: الهواء - الأكسجين - ثنائي أكسيد الكربون

2- مادة فللية موجبة: لها عدد ذري عالي فيكون امتصاصها للأشعة السينية أكبر من النسيج المجاور ويكون ظلالها أيديها على فيلم الأشعة بينما يكون عاتم على دريئة التنظير مثال: الباريوم واليود ومركباته

* المجموعات الأساسية للمواد الفللية الموجبة

1- مستحضرات الباريوم

2- المستحضرات اليودية وتنقسم إلى قسمين:

أ- مركبات اليود العضوية

ب- الزنوت اليودية

III الباريوم: العدد الذري 137.9 له طعم وعلمن المهباشير
يستعمل في شكل كبريتات الباريوم أو سلفات
الباريوم ويكون عادةً بشكل بودرة ونادراً بشكل
سائل كسيف للإعطاء عن طريق الفم وهناك باريوم
خاص للإعطاء بشكله الشوكي.

- تمثيل كبريتات الباريوم بالصيغة التالية:

- 1- سهل التحفيز ورضيحي الثمن
- 2- مركب كيميائي ثابت لا تتفكك ضمن الأمعاء.
- 3- مركب غير سام ولا يتحول إلى مركب سام
- 4- لا يسبب إضرابات إلا إذا أعطى بكميات كبيرة
قد يسبب إمساك.

- كيف يتم تحضير الباريوم؟

يتم تحضير الباريوم في غرفة جيدة الإضاءة.
يتم تحضيره مباشرة قبل إعطائها للمريض وذلك بوضع كمية
كافية من الباريوم حسب النسبة المطلوبة ثم يضاف
كمية من الماء مع التحريك لضمان عدم ترسب الباريوم

- ملاحظة: يمكن استئصال الباريوم لمادة تدعى الغاستروغرافين
وذلك في حالات خاصة ستحدث عنها لاحقاً

- الخرق بين كبريات الباريوم والفاسفورافين؛
- الفاسفورافين: من وسائد التباين القابلة للذوبان في الماء
دون تشكّل راسب ولذلك فإنّ تسريبه خارج ملعة
الجهاز الهضمي يتم امتصاصه ويساعد على الحد الأدنى من
تهيج المذصف أو خوف البطن (البرتوان)

- الباريوم: بسبب استجابة التهابة أكثر شدة وهو غير
قابل للذوبان في الماء بشكل كامل
- يتم استخدام الباريوم عادة في تهوير الجهاز الهضمي وأجوافه
بشكل خاص

2] المستحضرات اليودية: عنبر التفليل فيها هو اليود 127
وتقسم إلى مجموعتين:

- الزيوت اليودية: قوامها زيتي وقل استعمالها كثيراً حتى
كاد ينعدم، يُمنع إعطاؤها عبر الوريد إنما مهيأ للأجواف
والأقنية وهي بمثابة الاقنعة وأستعملها الليبي دول
مركبات اليود العضوية: لهذه المركبات تركيب كيميائي معقد
ويمكن اعتبارها بشكل مبسّط إلى ~~مركبات~~ جزئين أساسيين:

أ- اليود: وهو الذي يزودها بمادة التفليل السعاعي
ب- الحامل الكيميائي: وهل يحمل اليود مركب ثابت وموجه
وهو يحدد الخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذا المركب

للأظلام:

مركبات البود العضوية منها متشردة قل استعمالها
لأنها أكثر تسبباً في التحسس
مثل: اليورغرافين - الأنجيوغرافين - السليغرافين -
الفاسيروغرافين.

أو غير متشردة وهي المستعملة حالياً في معظم المراكز
لأنها أقل إهداناً للتحسس.
مثال: الأوبايرو - الأفيباك - الترافينست

المحاضرة التاسعة

* طرق طرح المادة الفلبلية:

- 1- الطريق الرئيسي 95 و 5 كلوي بالرشع الكبيبي دون إفراز أنبوي أو إعادة امتصاص
- 2- الطريق الأصغراوي تحمل حوالي 5% وتزداد في حالة القصور الكلوي
- 3- الغدد اللعابية قد تطرح العود وقد تسبب التهاب غدة بكفية

* التحسس للمواد الفلبلية:

على الرغم من التطور الهائل في تصنيع ودراسة المواد الفلبلية إلا أنه ليس من النادر أن يصادف التقاضي حالات تحسس للمادة الفلبلية اليهودية وغالباً المحقونة عن طريق الوريد لأن الحقن الوريدي يعطي انتشاراً هائلاً سريعاً ضمن السائل الدموي. ينبغي أن يتعلم التقاضي السعائي كيف يتصرف في هذه الحالات رغم أن إعطاء المادة الفلبلية ومتابعة المريض هي مسؤولية طبيب الأشعة

* المرضى ذو الخطورة العالية تجاه المواد الفلبلية:

1- سابق حساسية دوائية أو حساسية غذائية

2- مرضى الربو

3- مرضى القصور الكلوي الحاد (المرضى)

4- مرضى القلب وداء السكري

* الارتكاسات التي قد تحدث للمريض أثناء الحقن وطرق معالجتها:

1- الارتكاسات الحفيفة (التفاعلات الحفيفة):

حمى - عُماس - سُعال - غثيان - إقياء - احمرار وجه

- التدرس (العلاج):

طمأنة المريض - توفير وعاء للتقيؤ

2- ارتكاسات شديدة (تفاعلات شديدة):

وذمة هجرة تسبب اختناق - صدمة وعائية (سُحوب) ^{تعرّف} - قشعريرة ^{تعرّف} - تشنجات تنفس - قصور كلوي - موت

- التدرس (العلاج):

حل الأربطة والأهمزة الضيقة - إعطاء الأكسجين 100%

الارتكاسات بالهوائي والتجهيز الجراحي انعاش قلبي رئوي

* ملاحظة: ينبغي على التقاضي الشعاعي ما يلي:

1- أن يعرف مكان وجود مغذي الأكسجين وكيفية إعطائه للمريض

2- أن يعرف وجود أدوية الهوائي وكيفية استخدامها

3- أن يكون قادرًا على الارتكاسات بالطبيب الشعاعي وعلى تقديم

المعون دون ترك المريض.

تصوير الجهاز البولي الظليل بالطريق النازل I_{VP}
* مقدمة تشريحية

يتكون الجهاز البولي من الأجزاء التالية:

1- الكليتان:

تقع الكليتان في القسم الخلفي من البطن خلف البريتوان على جانبي العمود الفقري وتتوضع بشكل متقابل للفقرات من الظهرية الثانية عشر وحتى بداية القطنية الرابعة.

الكلية اليسرى أعلى قليلاً من اليمنى حوالي 2,5 سم بسبب موقع الكب، تشبه الكلية في شكلها حبة العاصولياء وأبعادها التشريحية (12 سم طويلاً 7×5 سم عرضاً) عند البالغ.

الكلية تكون محاطة بمحاطة رباعية دهنية تسمى الدهنات أو المحفظة، وهذه المحفظة تساعد على ارتسام الكلية في التصوير الشعاعي البسيط.

تختلف كثافة قشر الكلية عن لبها ويسمى الغرغرين بينهما التمايز القشري اللي وهو موجود بوهوح الكلية السليمة أثناء الفحص بالإيكو بينهما ينقص في الحالات المرضية والعصور الكلوي.

يبدل موقع الكلية في الشريط والزفير حيث تنخفض أثناء الشهيق حوالي 2 سم لذلك يبدل موقعها بالوقوف والأفد طبعاً حيث تنخفض في الوقوف بمعدل 2 سم.

الكلية في جزءها الأنسي تحوي جزءاً منخسفاً يدعى شرة الكلية يدخلها شريان الكلوي ويخرج منهاوريد كلوي كما يخرج منها الحالب خلف وأسفل الوريد وينتهي امر الشريان.

على الحامة العلوية الأنسية للكلية يوجد غدة تسمى الغدة الكظرية.

1 / 1
- الكلية تُسمى بـ وكويدة وفيزيائية تتكون من الغزونات حيث تحوي الكلية حوالي مليون غزون

الغزون يتكون من كتلة كسبية شعرية يدخلها شريان ويخرج منها عريد في طرفها الوعائي أما طرفها الآخر ~~الآخر~~ المدعو القطب البولي فيستعدئ بها يسمى الأنبوب المطعوج الغريب الذي يستمر بعروة هائلة ثم أنبوب معوج بعيد ثم أنبوب جامع.

- يدخل الدم للكبيبة وتتم دمهغيته ورشح المواد فيه باتجاه الأنابيب أثناء رحلة السائل ضمن الأنابيب تقوم الخلايا المبطنة للأنابيب باسترداد الماء والشوارد بشكل عالي التنظيم والدقة وطرح الفائض والفضلات على شكل بول.

2- الحالبان؛

الحالب هو قناة عضلية مرنة طولها (25 - 30) سم ويبدأ من هوريفة الكلية وينتهي عند المثانة حيث يدخل بشكل مائل من زاويتها الخلفية الوحشية وسطح جدارها العضلي متحمل كصمام يمنع رجوع البول إلى الكلية

3- المثانة؛

عضو عضلي أهوى تحت ن البول مرة من الزمن ريثما يتم إخراجه بعملية التبول تتوضع المثانة في الحوض وتبلغ سعتها عند البالغ (400 - 500) مل ويبدأ الإحساس بالرغبة بالتبول عندما تمتلئ المثانة بحوالي (150 - 200) مل إلا أنها تحتمل أن تستوعب حجم قد يصل إلى 1 لتر.

4- الإحليل:

هو القمحة الأخيرة من الجهاز البولي يدخل ما بين المثانة والمهيم الخارجي طولاً عند الذكر 18 - 20 سم بينما عند الأنثى حوالي 4 سم ويتكون من 3 أجزاء: موي، غشائي (الأكثر إصابة)، وقضيبي.

* ستم استقدمات الجهاز البولي:

الإدري - التصوير البسيط - التصوير الظليل بالطريق الفازل -
التصوير الظليل بالطريق الراجع - الطبقي الحوري - الرشن المغناطيسي -
التصوير الوعائي للأوعية الكلية - التصوير الوعائي بالنظائر المشعة

* دوائي واستعدادات التصوير الجهاز البولي:

1- التشوهات الخلقية:

- تضاعف الجهاز البولي: يكون تضاعف إما في جانب واحد أو في الجانبين
وتضاعف جزئي أو كلي.
- كلية نعل الفرس: يكون العمليان السفليان للكلية متصلاً بواسطة
رباط آمن النسيج الكلوي.
- كلية هاجرة: هي الكلية الموجودة في غير مكانها الطبيعي وقد تكون
موضوعة في الحوض أسفل البطن
- كلية متعددة الكيسات

2- الرضوض والحوادث والتزيف

3- الأمراض: مثل الحصيات - أورام الكلية (أورام خبيثة وسليمة).
ناسور بين المثانة والمستقيم - تضيق الإحليل أو الخالب

الناسور: هو قناة غير طبيعية يتكون بين أي حويشة لجهازين متقارنين (بين المثانة والمستقيم) تشبه التهاب أو مرض مزمن [4] التآكل من سلامة الكلستين ووظيفتها عند المبرعين؛ عدم وجود قهصور الكلوي

تعريف القهصور الكلوي: هو عدم قدرة الكلية على القيام بوظيفتها الطبيعية وبترافقه معها ارتفاع ~~في~~ البولة وارتفاع نسبة ~~البروتينات~~ البروتينات في الدم

* موانع القهصور:

1- حساسية شديدة للمادة الأولية

2- الحمل

3- انخفاض شديد في ضغط الدم

4- ارتفاع البولة أو ~~البروتينات~~ البروتينات في الدم

* تحذير المريض

عند إجراء تصوير

في حالة عدم القدرة على إجراء التصوير

في حالة عدم القدرة على إجراء التصوير

8- بالنسبة للنساء المتزوجات خاصة تطبق قاعدة الأيام العشرة وهي (لا يجوز تعريض منسجعة الحوض والبطن للأشعة السينية للنساء اللاتي في سن الإنجاب إلا خلال الأيام العشرة الأولى من الدورة الشهرية وابتداءً من اليوم الأول للطمث).

* المادة الفلبلية المستخدمة :

تستخدم إحدى مركبات اليود العضوي المائية الغير متشردة (الترافيسيت 370 مغ / مل - $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{I}$ 350 مغ / مل) وهي الأمثل يمكن استخدام اليورغرامين ولكنه متشرد. يتم الحقن عن طريق الوريد بسرعة متوسطة تكون مخفوفة المواد الفلبلية فهذه فلا تكونات عقيمة والتركيب سراجين (150 - 370).

* الجرعة :

أما بالنسبة للجرعة فهي تختلف حسب عمر المريض وحجم الكلى وسلياً لشخص بالغ وزنه 70 kg تقريباً تكون الجرعة 60 ml عادة فلبلية وهي وسلياً حقن كمية مقدارها 1 ml لكل 1 kg. قاعدة تقريبية : حقن مادة فلبلية كمية مقدارها 1 ml لكل 1 kg. لكن في الممارسة العملية قد يتم الاكتفاء بكمية أقل من ذلك بتقليل ما الأمر ليس مطلقاً.

* طريقة العمل:

بعد التأكد من أن المريض قام بالخطوات المطلوبة زطمئن المريض وشبأ العمل.

1- تؤخذ صورة بسيطة للجهاز البولي KUB

الأسباب: معرفة درجة تخثر المريض

2- معرفة وتحديد عوامل التعريض التي يجب استئذائها في الصور الظلية الأربعة

3- كشف الخصيات الكلسية على مسار الجهاز البولي

2- حدود الصورة الناجمة، الحدود العليا: الحجاب الحاجز في الأعلى والحدود الدنيا: الارتفاق العاني.

يتم إجراء الصورة والمريض مستلقي بوضعية أفقية خلفية، يوضع كاسيت مناسب لحجم المريض بالبوكي، يكون الشعاع المركزي عمودي على الكاسيت ويمر بمستوى الفقرة القطنية الرابعة أي تحت السرة حوالي 2 cm، يطلب من المريض إجراء ~~تنفس~~ ^{تنفس} ومضغ اللغص في نهاية الزفير ثم يتم التعريض.

عوامل التعريض الوسطية: 70 → 60 kV و 40 → 30 Mas والمسافة: 100 cm

يتم فتح ~~الوريد~~ ^{الوريد} ومقن المادة الظليلة يقوم الفني بضبط ساعته ليتم أخذ الصور

3- تبدأ بالتدريج التالي: بعد الحقن إما مباشرة أو بعد 3 دقائق لتوضيح مرحلة

تكون النفوذات، ويمكن إجراء الصورة هنا فقط لمنطقة
الكليتين أو صورة كاملة للجهاز البولي تدعى صورة النفوذ غرام.

[2] بعد 5 و 7 دقائق من نهاية الحقن تركز على الكليتين و
الحالبين لتوضيح الكؤيسات والهورية و بداية الحالبين.

[3] بعد 20 و 15 دقيقة لمشاهدة الحالب إما تضع رباط ضاغط
أو بوضعية ^{الأيضاح} ~~الأيضاح~~ ضاغطة أمامية (PA).

[4] بعد نصف ساعة من انتهاء الحقن أو عشاعم احتمال المرض
بإظهار المثانة وهي محتثة.

[5] بعد إخراج المثانة مباشرة وغالباً لدى الذكور ومشاهد
المثانة البولية والأفضل أن نجعل السعاع المركزي مائل 15°
باتجاه القدمين.

* المثانة البولية: هي ما يتبقى من البول بعد الإخراج والإسعي
أن لا يشاهد مثانة بولية.

* حالات خاصة:

[1] عند البحث عن هبوط الكلية رضع الأربطة المثبتة والداعمة
لها) تجري صورة بالوقوف بعد 20 دقيقة من الحقن.

[2] إذا لم تر تشتم إحدى الكليتين أو كلاهما بعد 20 دقيقة من الحقن
يمكن إجراء صورة متأخرة أو وضاعفة المادة المثلية، يمكن
الصورة المتأخرة تكون ساعة ثم صورة بعد ساعتين ثم بعد أربع
ساعات حتى زهر الح 24 ساعة.

[3] إذا الومض وجود كثافة فوق ظل الكلية واشتبه علينا هل
هي على حساب الكلية اليمنى أو المارة فجري صورة جانبية

هفت ، فاذا كان الظل المشته على العمود الفقري فهي في الكلية و إذا كان بعيداً عن العمود الفقري أو أقامه فهي في الحرارة

4) قطر الحالب من (2-5) مل ولا يشترط أن يرتسم كاملاً في التصوير الظليل بسبب وجود الحركات الحيوية بل أحياناً يشترط رسمه كاملاً إلى حالة مرضية.

5) IVP تعني Intra venous pyelography وقد تسمى أحياناً IUV

تقويم أجزاء الجهاز البولي بالطريقه الراجع

Retrograde
Pyelography

١- التقويم الحالبى الحويصلى الراجع

- دواعى التقويم :

- ١- لفحص اللويحات والحويضة في حال فشلت الكلية في الامراض حويصلى IVP
- ٢- عند التحسس للمادة الظليلة عن طريق الوريد
- ٣- لا ينجح رطل فرائض هفت الحويضة مثل الاورام

- مفاد الاستطباب الوحيد هو الاثنان البولي الشدي

- هل هناك داعى لتقويم المريف ؟

أجل وهو نفس تخيير المريف في تقويم IVP ولكن لا أهمية
لحسس المادة الظليلة

- طريقة العمل :

هذا التقويم خارج وراحت لذلك ينبغي أن يكون المريف مقبلاً
في المستشفى ومجرى اللغوص العامة حيث تتطلب هذه الصورة :

١- إجراء تخدير عام

٢- تجرى هفت غرفة العمليات

٣- يتم إدخال القنطرة الخاصة تحت شروط التعقيم والتعقيم من قبل طبيب
الجراحة البولية ، تدخل القنطرة من خلال الايليل الى المثانة ثم الحالب حتى
تصل الى الحويضة

٤- يتم انفاخ المريف واستعادة وعيه وينقل الى قسم الاقطة

1 / 1
- العمل الآن في قسم الأسفة :

١- تجري هورة بسيطة لمسألة القطرة وتحديد موقعا وتحديد عوامل التقريض وهدفية المريض ..

٢- وهدفية المريض أمامية خافية.

٣- يقوم المريض بحب كمية من البول المتواحدة فمن الحويضة ويرسلها للتأليل ..

٤- يحقن ٥ مل من المادة الطليقة وهي « يورغرافين » بتركيزه ١/١ لكل كلية تحت مراقبة التنظير ..

- تؤخذ الصور على الشكل التالي :

تحقن المادة الطليقة داخل الحويضة ثم سحب القطرة ببطء إلى بداية الحالب والحقن مستمر ببطء ثم تؤخذ هورة بعد حقن نصف الكمية و هورة بعد الحقن الكامل و هورة بعد سحب القطرة ..

ملاحظة : أحيانا يتقرر إجراء القطرة لتقوم مقام الحالب في نقل البول.

c - تصوير المثانة بالطريق الراجع VCU .. Voiding Cysto Urethrography

- دواعي التصوير / استطبانات :

- ١- كشف الحزر المثاني الحالب .
- ٢- كشف القلاذ الفرائية ضمن المثانة (أورام - كتل متنوعة ...)
- ٣- كشف التواسير بين المثانة ومجارياتها .
- ٤- تشوهات المثانة .
- ٥- كشف درامات الاطليل الخلفي وتفسيره عن المثانة .

- طريقة العقير :

لا داعي للعقير المريض في هذا التصوير ولكن يستحسن أن يكون المستقيم خالياً من الفضلات بإجراء حقنة شرجية قبل الفحص .
ويفضل إمساخ المثانة قبل الفحص الاعضاء يكون مطلوب أخذ عينه من البول .

- المادة القليلة المستخدمة :

هي عادة يورغرافين محدد بـ ١٠٠ مل ماء (١٥ - ٢٥ %)
مادة قليلة و (٨٠ ← ٨٥ %) يروم مائي والكمية حوالي ٢٠٠ - ٢٥٠ مل
حسب عمر المريض ..

- طريقة العمل :

يقوم طبيب الأشعة أو طبيب البولية بإدخال قنطرة عبر الاطليل إلى داخل المثانة بـ كل عقير وحقن المادة القليلة عندها تنسحب البول عن الرغبة بالتبول عنها توقف الحقن وتأخذ الصور التالية :

- ١- الوهنية الأمامية الخلفية :
السَّعَاع المركزي مائل ١٥ درجة باتجاه القدمين .
- ٢- الوهنية المائلة :
ممن أو سيرت ٢٥ درجة .
السَّعَاع المركزي يمر من الحصة عوردي السَّوَد الحرقفي الأمامي للجو المرفوعة .
- ٣- وهنية أمامية خلفية أثناء النبول :
يقوم المريض بالنبول معن وعاء خاص بعد تحضير الجو الملائم وتكون الصورة على كاسيت كبير .

- ملا خطة : عند السَّك بوجود جز متافي عالبي يعني حقن كمية قليلة من المادة القليلة وإجراء صورة أو المراقبة بالنظير حيث يرى البعض ضرورة إيقاف الحقن قبل الانوذري الكلية .

(٣) - تصوير الأهلين بالفرع الرابع :
Retrograd Urethrography .

تعريف لأهلين : هو قناة تربط المثانة إلى الخارج الجسم له وظيفة إفراجية لإفراز البول . وظيفته هئية .
لح الأقسام التالية :

- ١- الأهلين المؤني
- ٢- الأهلين العشائي
- ٣- الأهلين البهلي
- ٤- الأهلين القضيبي

دواعي التصوير:

١- المرونة .

٢- أوضاع الاكل : تخطيطات - فرائجات - نواصير .

٣- أوضاع الاكل .

- لا يوجد تخطيط لهذا التصوير ، ولكن ~~لا~~ لا ننسى هذا

الاستجابات وهو الاثنان البولي الحاد .

طريقة العمل:

١- يتم وضع فم المريض وتنتشر قليلاً ثم يتم حقن المادة الفلورية بأداة فاصطة وبعد القطرة .

٢- يتم التصوير والمريض بوضعية مريحة وثابتة بحيث يكون الاكل بوضعية جانبية أفضل طريقة هي:

أن يجلس المريض المستلقي لإحداث الجهتين ويؤدي الركبة والفخذ القريبان من الفم .
بنيان يذهب الطرف السفلي للأفم ويسند عليه ويباعد بين الفخذين .

٣- بعد أخذ الصور المطلوبة ومساواة المكان أقرأ تصويراً ثبات البزل وهذا يفيد في:

١- كشف رساعات الاكل الخلفي .

٢- تخطيطات الخفيفة .

٣- الأورام .

في الدراسة الشعاعية للجهاز الهضمي

المحاضرة الخامسة

مقدمة تشريحية:

يتكون الجهاز الهضمي من قسمين:

1- القناة الهضمية: وتبدأ من الفم إلى البلعوم والمرى ثم المعدة والأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغليظة والمستقيم والقناة الشرجية التي تفتح على الوسط الخارجي.

2- ملحقات القناة الهضمية:

أ- الغدد اللعابية: وهي ثلاث في كل جهة: النكفية، تحت الفك، تحت اللسان.

ب- الغدد التي تساهم في عملية الهضم وهي:

- 1- الكبد الذي يفرز الصفراء التي تخزن في المرارة ثم تكتف وتفرز.
- 2- البنكرياس الذي يفرز العصارة البنكرياسية.

* آلية البلع:

يبدأ هضم الطعام في الفم حيث تقوم الأسنان بتفتيت الطعام ميكانيكياً وتقوم اللعاب بجله سهلاً للانزلاق ويخرج اللسان ويحوله إلى كتلة كروية سهلة البلع تنزلق إلى البلعوم وأثناء عملية البلع تنطرد من النهايات العصبية الحساسة في مؤخرة الفم والبلعوم سلسلة من الحركات المتعقدة:

- 1- إغلاق الطريق المؤدي إلى الأنف.
- 2- تفلق الأوتار الصوتية.
- 3- ترتفع الحنجرة.
- 4- يتقلص البلعوم.

- 5- تمر كتلة الطعام إلى المريء.
- 6- ثم المعدة لتتابع عملية الهضم.

* ملاحظات:

- أجزاء القناة الهضمية غير مرئية بالأسعة ولا ترى إلا بالصورة الظليلية أو التنظير.
- تمر اللقمة الطعامية بالمرى بسرعة 2.5 سم/ ثا تقريباً.
- ملاحظة مهمة:** معظم أجزاء القناة الهضمية فيها حركات حوية لدفع اللقمة أو الطعام المضموم وهذه لا تؤثر في جودة الصورة الشعاعية إنما تعتبر مطلوبة متى تكون الصورة ناجحة، وهنا نذكر ملاحظة مهمة هي أنه متى تختم على منطقة أنفها عند ضيقه فلا بد أن يكون هذا الضيق ثابتاً في كل الصور وليس في صورة واحدة ~~واحدة~~ حيث قد يتسبب الضيق بالحركة الحوية، وكذلك نحاول تلاشي الحركة الأخرى وهي حركة الأضواء مع التنفس حيث إذا كان المريض يتنفس أثناء التعريض ستظهر الصورة مهزوزة وغير واضحة لذلك يفضل دائماً إجراء التعريض بعد الزفير وإيقاف التنفس لفترة وجيزة متى ستنقر الأعضاء.
- يفضل في كل مخوم الجهاز الهضمي وجود التنظير التلفزيوني لمتابعة مرور المادة الظليلية ضمن الأضواء وأخذ الصورة في الأماكن المطلوب إلا أنه عندما لا يكون ذلك متوفراً يمكن المناورة بإجراء التصوير دون تنظير.

* تقسيمات البطن:

تم الاتفاق على تقسيم البطن إلى 4 أجزاء بواسطة خطين شاقولين وخطين أفقيين،

الخط الأفقي العلوي يمر من مستوى الفقرة القطبية الأولى
(فوق السرة د 5 سم)

الخط الأفقي السفلي يمر بمستوى الفقرة القطبية الخامسة
(تحت السرة د 3 سم)

الخطان الشاقوليان موازيان للخط الناصف وكل منهما يمر
بمستوى الترقوة .

وبناءً عليه يقسم البطن إلى :
فوق الخط الأفقي العلوي

فوق الخط الأفقي العلوي

المنطقة الشرسوفية في المنتصف بين الخطين الشاقولين

المراق الأيمن على حين الخط الشاقولي الأيمن

المراق الأيسر على يسار الخط الشاقولي الأيسر

بين الخطين الأفقيين :

المنطقة السرية في المنتصف بين الخطين الشاقولين

المنطقة القطبية المحف على حين الخط الشاقولي الأيمن

المنطقة القطبية اليسرى على يسار الخط الشاقولي الأيسر

تحت الخط الأفقي السفلي :

المنطقة ^{الثالثة} المحف في المنتصف بين الخطين الشاقولين

المنطقة الحرقفية المحف على حين الخط الشاقولي الأيمن

المنطقة الحرقفية اليسرى على يسار الخط الشاقولي الأيسر

المراقف الأسير	الشرسوف	المراقف الأسير
-------------------	---------	-------------------

القطبية السري	السرية	القطبية السري
------------------	--------	------------------

الحرقية السري	الخشلية	الحرقية السري
------------------	---------	------------------

* طرق استنقاء الجهاز الهضمي:

1- الصورة الشعاعية البسيطة للبطن:

تظهر بعض أجزاء الأنبوب الهضمي بعرض الغازات التي

تأخذ توزعاً معيناً في الحالات الطبيعية وتوزع مرضية في

حالات مرضية، وفي الحالة الطبيعية يكون الغاز:

في المعدة: تحت القبة اليسرى للحجاب الحاجز مباشرة بالوقوف

بسيما تأخذ شكل المعدة في الاستلقاء

في الأمعاء الدقيقة: تكون عالية تقريباً باستثناء بعض

القعاعات الصغيرة المتناثرة وإذا وجدت فيها غازات فالسبب

إما خزل (بعد جراحة وغالباً دون وجود سويات سائلة غازية)

أو انشعادي (هناك سويات سائلة غازية عادة)
في الكولون: عادة تتوضع الغازات في زوايا الكولون خاصة
ويبدو عمود الغاز متقطعاً بسبب الشروط الحاصلة للكولون
بانشقاق الكولون الغاز يكون تحت الحجاب الحاجز من جهة اليمين عند الكبد
[2] التصوير الظليل لأجزاء الجهاز الهضمي

[3] التصوير الطبقي المحوري
عادة مع الشرب للمادة الظليلة وأحياناً الحقن ويفيد في تقييم
أثيوب الهضيم والأمعاء المجاورة وكشف المضغامات
المعدية والنائل

[4] الرنين المغناطيسي

[5] الإيكو
يفيد دراسة ملحقات الأثيوب الهضمي (الكبد والبنكرياس)
حيث فائدته محدودة بالنسبة للأثيوب الهضمي وتفيد بتقييم
الأسباب الأخرى.

* محدودة بالنسبة للأثيوب الهضمي لأن الجهاز الهضمي هو
محيط أكثر من نسيجي، التجويف يحوي هواء
الهواء هو عائق للإيكو بينما الأنسجة تظهر بالإيكو

المحاضرة السادسة

التصوير الظليل للبعوم والمرى

البعوم هو الجزء من الأثربة المهيمن الذي يلي تجويف الفم وهو عبارة عن تجويف مبطّن بغشاء مخاطي ويبلغ طوله حوالي 14 سم ويمتد من قاع الحنجرة حتى مستوى الفقرة الرقبة السادسة حيث يتقاع بالمرى، وهو يقسم إلى ثلاثة أجزاء:

البعوم الأنفي:

يقع خلف الأنف وهو مجرى هوائي فقط.

- * لا يمكن مشاهدة البعوم الأنفي في التصوير الظليل
- * نال للتصوير الملقح للجيوب أكثر من التصوير الظليل

البعوم الفموي:

يقع خلف الفم وهو مجرى مشترك (لعام + هواء).

البعوم الحنجري:

يقع خلف الحنجرة وهو مجرى لعامي فقط.

* تصوير البعوم:

- التصوير الشعاعي البسيط للبعوم:

ويجرى عادةً لتعري وجود أجسام أجنبية مبتلعة أو مستنشقة، كما يجرى الوضعية الجانبية ~~لل~~ لتعري وجود منغامة في ناميات البعوم الأنفي (وهنا تجرى الصورة والرأس بزاوية الانحناء) وهذه المنغامة تكون بالنسبة للمفاوي الرخوة على الجدار الخلفي للبعوم وهذا يسبب

عادةً عند الأفعال صعودية في التنفس وتنفس فحوي وشخير
ليلي ويتم إجراء التصوير بوضعيتين:

1- الوضعية الأمامية الخلفية

المريض بالوقوف مواجهاً لأنتوب الأشعة وترفع الذقن للأعلى
قليلاً وبشكل مريح، الشعاع المركزي عمودي على الكاسيت
الموضوع ضمن البوكي القائم ويمر من تقاطع آدم (الفضوف الرقي)

2- الوضعية الجانبية

المريض بوضعية جانبية تماماً كما في تصوير العمود الرقي الجانبي
مع التركيز على الناحية الأمامية للفتق، الشعاع المركزي عمودي
على الكاسيت ويمر بمستوى الفضوف الرقي على بعد
3 سم من الحافة الأمامية للفتق

3- التصوير الشعاعي الظليل للبلعوم

يجري في إمرار العجّة عن أسباب عسرة البلع (تضيق كتلة
ورم) أو عند العجّة عن أجسام أجنبية لم تظهر بالصورة البسيطة

س1: في أهمية اختبار التحسس؟

لا يوجد داء اختبار التحسس في التصوير الظليل للبلعوم لأنه
من الصعب أنه البار يوم يمد من طريق المعدة (المعدة
تعتبره فضلات وتطرحه)

س2: هل هناك داء التحسس المريض؟

لا يوجد داء أي لتحسس المريض في التصوير الظليل للبلعوم

لأنه مائي غازات ، مائي أي عائق الطريق مفتوح ،
مائي تقبوا لأن كمية المادة الفظلية تكون قليلة في تهوير
البلعوم فقط ، بينما في تهوير المري يأتي المريض صائم
على الريق لتجنب حالات الإقياء .
* المادة الفظلية المستخدمة لتهوير البلعوم هي الباريوم

- طريقة العمل :

يقوم الطبيب الشعاعي بدايةً بإجراء تنظير شعاعي للقطعة
العلوية من أنبوب الهضم ثم يعطى المريض عينة الباريوم
(باريوم محلول بالماء بتركيز $\frac{2}{3}$ باريوم + $\frac{1}{3}$ ماء) ، ويراقبها
الطبيب أثناء البلع بالتنظير الشعاعي ثم يعطى المريض لقمة
أخرى وتتخذ صورة بالوضعية الأمامية الخلفية الموضوعة بالتهوير
البسيط ، ويتم التعريض إما أثناء المراقبة بالتنظير أو بعد عودة
الضروف الدخلى إلى مكانه مباشرة .
ثم يتم إجراء الصورة الجانبية كالسيملة تماماً أثناء البلع .

من الممكن استخدام مادة يودية متحللة بالماء كالفاستروغرافين
خاصة عند الأمثال حيث تكون مقبولة أكثر من الباريوم .

عندما يكون المقصود إظهار جسم أجنبي نستخدم كاسيت
كسر نسبياً من قاع الجمجمة إلى أسفل العنق لأن الأجسام
الأجنبية مخاتلة سردياً في مكان توضعها .

* التمهيد الأول للمري :

- المري عبارة عن قناة عضلية ضخامية طولها حوالي (25 - 30) سم وعرضها حوالي (12) ملم وهو يبدأ عند نهاية البلعوم بمحاذاة الفقرة الرقبية السادسة ويمتد في العنق والصدر ليتصل إلى الفقرة الصدرية الحادية عشرة حيث يخترق عضلة الحجاب الحاجز ليتصل بالمعدة.

- المري خلال مساره في العنق يكون أمام الفقرات الرقبية في حزام منتصف الجسم تماماً وعند أسفل العنق يتجه قليلاً نحو اليسار ثم يعود إلى المنتصف ليعتق الحجاب الحاجز ثم يتصل بالمعدة عن طريق فتحة المغوذاً.

- يوجد في المري عدة تشوهات فيزيولوجية أهمها في منطقة الوصل البلعومي المريئي، ثم عند مروره أسفل شعبة الرئة اليسرى وأخيراً عند نهايته عند دخول المعدة.

- ويقسم المري إلى ثلاثة أقسام:

1) رقبى : يتم فحصه مع البلعوم

2) صدري : سدرس تصويره بعد قليل

3) بطني : يتم فحصه مع المعدة

- تحضير المريضي :

يستحسن دائماً أن يكون المريضي مباحاً تجنباً للإقياء ولأن الغرض من هذه المعدة.

- المادة الظلميلة المستندة:

عجينة الباريوم: باريوم منحل بالماء ولكن كُشف ~~75~~ 75% باريوم + 25% ماء) إلا عند الشك بانثقاب أو انسداد تستخدم المواد البودرية

- دواعي التصوير:

- 1- البحث عن أسباب عسرة البلع
- 2- الأورام السليمة والحميدة
- 3- آفات المريء الوعائية (انسداد أو توسيع أو حلقات أو حجب وانثقاب)
- 4- الغثوق الحميدية (بأسلاكها المختلفة: أنزلاقي، متخرج، مشترك، خلقي (بوسه اللع أو مورغاني))
- 5- دراسة ~~القلع~~ القلس المعدي المرئي وقصور قوطة القواد (خاصة عند أفعال الانقباض التنفسية متكررة)
- 6- توسع المريء أو تضيقات المريء (التالية للتشجيع مثلاً)
- 7- ضخامة الأذنية اليسرى للقلب
- 8- رتوج المريء (تبارز المعدة أو تشكل جيب خارج المعدة يتصل بها)
- 9- التهاب المريء (كيمياوي، فطري، مضملي ناتج عن القلس، أفعال حميدة)
- 10- اضطرابات حركية المريء وأعراض المناعة الذاتية
- 11- دوالي المريء (التي هي توسع في أوردة المريء)

كيفية الفحص

1. نلقي نظرة سريعة على المصدر والبطن بالتطير الشعاعي فقد نكشف سبباً لما يشكو منه المريض.

2. يعطى المريض لقمة باريوم ونشاهدها أثناء مرورها في المري وذلك تحت التطير الشعاعي لدراسة عملية البلع والتشافي أي انسداد قد يوقف مرور الباريوم مرئياً أو كلياً.

3. نحرك المريض أثناء هذا الفحص بزوايا مختلفة حتى يظهر المري أو ضيق ما يمكن أي: أعاني خلفي، خلفي أعاني مائل أيسر، خلفي أعاني مائل أيمن، جانبي أيمن وأيسر.

- الأومضاع الجاسية هي الأكثر استخداماً لأن المري يكون فيها أوضح ما يمكن في المنطقة خلف القلب.

* الوضعية الأمعية خلفية غير واضحة لأن الأمعاء لونها أبيض والمادة المليلة لونها أبيض فيحدث تشويش.

4. بعد دراسة عملية البلع ومرور الباريوم في المري تؤخذ صور قسائية وفي مراحل مختلفة من عملية البلع وبالوضعية السابقة ذكرها وهي نفس تركز الأشعة على منتصف الصدر وهي:

أعاني خلفي أو خلفي أعاني، خلفي أعاني مائل أيسر، خلفي أعاني مائل أيمن، جانبي أيمن وأيسر.

5. إذا توقف مرور الباريوم في منطقة معينة نأخذ أومضاع مركزية هذه المنطقة حسب طلب طبيب الأشعة.

6. عند الأطفال لدراسة القلس نقوم بتطير مستمر لمدة ثلاث ثواني وللإثبات محاولات وذلك بعد 5 دقائق من توقفهم عن الرضاعة.

ملاحظات وحالات خاصة:

يفضل دائماً قبل دهنوي المري الفليل أخذ قهوة مسبقة من المريض عن شكاواه وعن سبب طلب الدهنوي.

عند وجود دهنوي في المري نتيجة ابتلاع مادة كلوية يستحسن أن تستعمل الليبي دول بدلاً من الباريوم خوفاً من زيادة التخريش أو دخولها إلى القصبات في حال الانشقاب.

في حالات ابتلاع جسم أجنبي وفي حال عدم ظهوره بالشكل الروتيني قد تجرى مناورة خاصة بإعطاء المريض قطعة قطن مبللة بالباريوم على أمل أن الجسم الأجنبي سيقف مرورها خلال المري * في حالات التشنج الحاد للمري عند إعطاء قطعة قطن مبللة أو إعطاء لقحة باريية.

* في حال وجود جسم أجنبي يفضل استخدام كلاسيت كبير لإظهار العنق مع المصدر.

في حالات التشنج الحاد للمري عند الأكل عند وجود ناسور بين المري والقعدة تدخل قذطرة عبر الأنف لتعمل مكان الناسور ونقوم بحقن 2 مل من الليبي دول ونراقب تحت التنظير.

في حالات دوالي المري تؤخذ الصورة بعد مرور بلعة الباريوم حيث يتبع بقايا الباريوم فتدعى في ثنايا الغشاء المخاطي بالأسفل المري وهذه الشايات معظمها مبرولة لكن وجود الدوالي في المبرجة الخلالية تحت الغشاء المخاطي سوف يغير من شكلها لتظهر على هيئة خالخال مستديرة مزائفة غير منتظمة.

وهنا دهنوي المري وهو واقف ثم يوضع براند لشرع المري من الأسفل وطاولة الدهنوي عائلة 15 درجة بحيث

مستوى الرأس أخفض من مستوى القدمين، وهو بحري فاعرة
قال سال فا (نفخ الهواء باتجاه أنف و فم معلقين).

* في حالات ارتجاع المريء يطلب وضعية تراندلبرغ مع طلب
من المريض السعال أثناء التدهوير.

* في حال كان استنباة بفتق بالحجاب الحاجز نطلب وضعية
تراندلبرغ.

* متى تستخدم وضعية تراندلبرغ؟

في حالات ارتجاع المريء والدوالي وفتق بالحجاب الحاجز.

- عند الاستنباة بوجود تضيق ورمي في المريء نستعمل الباريوم
المخفف (3/1 باريوم + 3/2 ماء) وذلك لتتمكن من إظهار
النهاية السفلية للمريء وتظهر منطقة ~~التضيق~~ التضيق في
الأورام بشكل غير منتظم غير محدد الحواف، مرتشم هامشي
بشكل عرضة التعلمة في حين يصف التضيق السليم بأنه منتظم
وافهم الحدود مركزي مع حركات هوائية طبيعية.

- يمنع استعمال الباريوم عند الشك بوجود انثقاب في المريء
(قد يكون نتيجة خطأ طبي أو ناسور ورمي) وهنا نستعمل
إما الفاستروغرافين أو مادة أخرى زئبقية أو مائية.

هناك حالة مهمة جداً تدعى الألاكازيا (اللاارتخاضة) وهي من الاستطرابات الشائعة لمطلب
تدهوير طليل للمري ومنها يحدث زوال أو اضطراب
في الضغائر العنسية النهائية السفلية للمري (ضغيرة أورباقي)
فيحدث تفسق في النهاية السفلية للمري وتوسع فوقها مما
يؤدي إلى تراكم المواد الطعامة ونقص في إخراج المواد
الطعامة إلا بتأثير الجاذبية وارتفاع الضغط وحدوث
أعراض قلبية وعسرة بلع ونقص وزن.

شعاعياً نجد عيب في الحركات الحيوية الطبيعية كما نشاهد
النهاية السفلية للمري مستدقة بشكل منقار الطير

هناك حالة تدعى مري بارس وهي تسبب في مخاطبة المري
كإختلاط للقلس المعدى المريئ المزمن وتشتكي المريضة
من حرقة وألم خلف القص وهذه الحالة تعتبر من الحالات
قبل السرطانية لذا ينبغي التعامل معها بحذرة وعدم إهمالها

المحاضرة السابعة

التصوير الفلأليل للمعدة والعفج

- المعدة عبارة عن كيس عضلي مخروطي الشكل تقع في الجزء العلوي من تجويف البطن وبالتحديد في المنطقة الشرسوفية والسرية والمراق الأيسر، وهي تستند كخزان مؤقت للطعام كما تتم فيها مرحلة كبيرة من عملية الهضم.

- منطقة اتصال المريء بالمعدة تدعى فتحة الفؤاد في حين يدعى اتصالها بالعفج فتحة البواب.

- المعدة انحناءان كبير في الجهة اليسرى، وصغير في الجهة اليمنى.

- تتألف المعدة من ثلاث أقسام، القاع في الأعلى، الفار في الأسفل، وبينهما الجسم.

- للمعدة ثلاث طبقات عضلية: خارجية، طولانية ومتوسمة دائرية ودائرية مائلة.

- العفج هو أول أجزاء الأمعاء الدقيقة ولكن تهويته يدرس مع المعدة ويبلغ طول العفج 25 سم ويمتاز بأنه يلتف حول رأس الشرياس بشكل حرف C ويتألف من أربع قطع: علوية، نازلة، مستعرضة، صاعدة.

* الأشكال المختلفة للمعدة :

1- المعدة العادية : بشكل أنبوي تقريباً (د)، قسمها العلوي أعرض من قسمها السفلي وناحية البواب فيها تستقر أيمن البطن أعلى السرة .

2- المعدة القرنية : بشكل قرن ، تشاهد عند البشيين ، وتكون بشكل عرضي في الناحية الشرسوفية .

3- المعدة الوهنية : المتداولة أو المتوسعة ، وتشاهد عند الثيلين جداً وينزل قلبها السفلي للأسفل وقد يصل للوحن .

4- المعدة الشلالية : يتوضع فيها القاع بشكل منخفض فتظهر بالتصوير الظليل وكأنها مؤلفة من حصين .

* مدور بداية و نهاية التهويز الظليل :

عند ما نتكلم عن تهويز المعدة الظليل ما لعميل ينبغي أن يبدأ من منطقة الوصل المريئي المعدي (العواد) ، ثم ندرس المعدة بالذات ثم منطقة الوصل المعدي العغي (البواب) ، ثم نتابع بدراسة القواعد الأولى من الأمعاء (العفج) مع بداية الصائم . لذلك ندرس كل ما سبق ككل متكامل .

* دوائي واستعدادات التهور الطلل للمعدة والعفج:

13 القرحة المعدية أو العفجية:

القرحة هي خزيش واختفار في المخاطية قد تمتد حتى الطبقة العضلية وهو ما يسمى القش القرعي، وقد تؤدي إلى نزف أو انثقاب.

القرحات المعدية إما سليمة (95%) وتوضع عادة على الأضلاع اليسرى أو خبيثة (5%) وتوضع عادة على الأضلاع اليمنى. القرحات العفجية سليمة دائماً وتصيب عادة البهالة العفجية الجزء الأول من العفج.

14 التهابات المعدة الحادة أو المزمنة دراسة سكل وهم وظيفية للمعدة.

3 الفتق الحجابي والقلع المعدي المريئي

14 الآفات الخلقية:

- أ- انسداد العفج الولادي
- ب- تناذر السكرياس الخلقية: تتطور السكرياس بشكل معيب بحيث تحيط بالعفج.
- ج- تضيق البواب الفخامي الولادي: تضيق العضلات الملساء الدائرية للمعدة البوابية تؤدي لانسداد المعدة و حدوث اقياءات نافورية ونقص وزن مع زيادة شهية عند الطفل بعد شهر أو أكثر.

5- الأورام الغرائية في المعدة: (عيوب الأضلاع):

وهي عبارة عن مناطق من طعة المعدة لا تقتل بالمادة المضادة
للسيت و جهود كتلة، وهي تشتمل على:
P- المراحل أو البوليبيات: وهي تبارزات داخل المعدة على حساب
الطبقة المخاطية وقد تكون معنقة أو لاهية، سليمة أو معرمة
للسرطان.

ب- الأورام السليمة في المعدة: غالباً على حساب العضلات الملس
وتسمى ليوميوما.

ج- الأورام الحبيثة في المعدة: أسيدها السرطان الغدي
(أدينوكارسينوما).

4- التوج: وهي تبارز في الغشاء المخاطي والطبقة تحت المخاطية
من خلال منطقة ضعيفة المقاومة في الطبقة العضلية ويمكن أن
تكون مفردة أو متعددة.

6- أورام الغضب السليمة و الحبيثة، والسليمة أسيح

7- سرطان رأس البنكرياس:

يضع الغضب ويؤدي إلى تضيق فيه

٤- تخفيض المريض للتصوير الفلليل للمعدة والعفيم.

الغرض من التخفيض هو الحصول على معدة فارغة تماماً من أي محتويات تختلف بالباريوم فتعطي ظلالاً غريبة على الصورة الشعاعية تفسر بشكل خاطئ، ولتأمين ذلك تتبع الخطوات التالية:

1- منع المريض من تناول أي أدوية تحتوي مواد ذات تأثير فلليل للأشعة مثل البرموت لمدة يومين على الأقل قبل الغرض.

2- الامتناع عن الطعام والشراب لمدة ست ساعات على الأقل قبل الغرض.

3- الشرح للمريض عن طريقة التصوير وأن الانتظار قد يكون طويلاً حتى يتمكن تعاون وتفهيم المريض.

4- بالنسبة لمريض داء السكري ينبغي وضعه على أول قائمة التصوير ومحاولة عدم تأخير لأنه يتناول جرعة إنسولين صباحية يشعرها بوجبة غذائية وينبغي أن لا يتأخر عن جرعته.

5- عند وجود انسداد أو تضيق في البواب يجرى غسيل للمعدة قبل إرسال المريض للغرض لتكون المعدة فارغة تماماً.

6- عند الاضطرار لإعادة الغرض ينبغي مرور 48 ساعة بين الغرضين مع تناول مسهل للتخلص من المادة الفلليلية.

المخاضرة الناعمة

طريقة العمل:

1. تجهيز المواد والأدوات: يقوم تقاوي الأشعة بتجهيز سائل الباريوم بنسبة 1 باريوم + 3 ماء و ينبغي أن يكون الماء مفضل الحرارة والباريوم مخفوف بشكل جيد.
2. الأهمية: 300 ml - 200 ml
3. تأمين المريض حريول مناسب للمريض يليسه بعد أن يخلع ملابسه.
4. تأمين الكاسيتات والأدوات اللازمة.

* أغلب الوضعيات التي يجب أن تأخذها (الوضعيات الأساسية)

1. خلفية أمامية مستقيمة (بالوقوف أو بالاضطجاع) لدراسة شكل وحم المعدة.

2. خلفية أمامية مائلة يسرى (بالوقوف أو بالاضطجاع) لدراسة الأحناء الكبير.

3. خلفية أمامية مائلة يميني (كما يظهر العنقب والأحناء الصغير و باقي حدرات المعدة.

4. الوضعية الجانبية اليسرى بالوقوف مهبطاً لدراسة آفات السكرياس.

5. خلفية أمامية لكامل البطن بعد 4-6 ساعات لمراقبة إفراغ المعدة.

* بدء التصوير الظليل للمعدة :

1) نبدأ بالتصوير الأنتري بالصدر والبطن والمريض بوضعية خلفية أمامية (أعنام المداولة أو بالأضطجاع) ويعطى الجرعة الأولى من الباريوم حوالي 100 ml ويراقب هذا عملية البلع والمري.

2) ثمال المريض باتجاه اليمن قليلاً ليصبح بوضعية خلفية أمامية مائلة يمنى، ويعطى الجرعة الثانية من الباريوم وهنا يراقب دخول الباريوم للمعدة (ماذا كان فيها سائل نشاهد قطرات الباريوم تتساقط داخلها كأنها حبات داخل كأس ماء زجاجي) بهذه الوضعية نشاهد الانحناء الصغير بشكل واضح ولدراسة منمنمة اتصال المعدة بالمري.

3) في بعض الحالات نطلب من المريض الاستلقاء أو تمال المداولة للوضع الأنتري ونقلب المريض بعدة وضعيات حتى يغطي الباريوم كامل جدار المعدة وتأخذ عدة صور بفعية للمعدة والعفج، وبهذه الوضعية يمكن أخذ وضعية تراندنبرغ لدراسة الوصل المريئي المعدي والعنق الهجابي.

4) يعطى المريض ما تبقى من المادة المزيلة متى تمتلئ المعدة وتؤخذ عدة صور بعد التشخيص لدراسة حجم وشكل المعدة وحركتها الحوية ويراقب الزمن اللازم لمرور الباريوم من البواب الحة العفج.

5) المريض بوضعية خلفية أمامية مائلة يمنى بوضعية الأضطجاع لدراسة العفج وهو مملوء بالمادة المزيلة وأخذ صور بفعية للعفج.

١٦٦ يدار المريضة إلى جانبه الأيسر وليس بوضعية قلعية
أمامية مائلة يسرى، هذه الوضعية هي من دراسة
العق و البواب بيان مزدوج و دراسة الارحام المريضة
١٦٧ عند الاستلقاء بالآفات البكرية من خلال القعدة
المريضة للمريض يجب إجراء صورة جانبية يسرى بالوقوف

* ملاحظات هامة:

- ١٦٨ عند الانتهاء من التصوير يجب إخبار المريض بأن لون
البراز سيتغير في اليوم التالي وأنه من المستحسن أن
يسأل المريض مسهل مع الأكل من السوائل.
- ١٦٩ تعرف ووضعية الاستلقاء من ووضعية الوقوف
على الصورة الناتجة من خلال مناطق وجود الغاز في المعدة
ومن وجود السويات السائلة الغازية.
- ١٧٠ يتخالف تنسيق البواب النهائي شعاعياً على شكل معدة
متوسعة مع تأخر وصول المادة المائلة إلى العق و ظهور
شكل قناة منقعة طويلة و تسمى علامة دنت الغاز.
- ١٧١ الحركات الحوية لجهاز الهضم هي حركات تقلصية قومية
في جدار الأثوب الهضمي بأقسامه المختلفة أشدها في
المعدة و أقلها في القولونات البعيدة.

* الحالات التي يمنع فيها إعطاء الباريوم عن طريق الفم:
1- انسداد المريء لأن الباريوم سيتحول إلى كتلة صلبة
داخل الأمعاء بعد أن يمتص الماء منه.

2- القرحة المثقوبة أو حالات انثقاب حشا أجنوف.

3- بعد إجراء عمل جراحي حديث في ^{المعدة} ~~المعدة~~ أو في الأمعاء.

* وضعيات الإمهار وجود فتق في الحجاب الحاجز:

1- وضعية تراندلبرغ.

2- المريض بالاستلقاء مع رفع الساقين للأعلى وهذا يرفع الضغط داخل البطن مما يظهر الفتق.

3- المريض بالانبطاح مع وضع حدة تحت بطنه يرفع عليه.

4- المريض بالوقوف أو وضعية حائض أو يشي للأمام مما لا

لمس أهبان قد فيه مع بقاء الركبتين محد وشد عضلات

قاع المعدة بالباريوم ويظهر الفتق بوضوح.

المحاضرة التاسعة

التصوير الظليل للأمعاء الدقيقة

الأمعاء الدقيقة عبارة عن أنبوب عضلي كثرا لا لتغاف يبلغ طوله (4-8) م ووقطرها 2,5 - 5 cm ، وتمتد من المعدة حيث يسمي اتصالها مع المعدة فتحة البواب ، وحتى الأمعاء الغليظة حيث تسمى اتصالها بها الباسم اللغائفي الأعوري ، وتشغل الأمعاء الدقيقة القسم الأكبر من تجويف البطن وهي متحركة ضمنه ، وتكون محاطة بالبريتون .
وتقسم الأمعاء الدقيقة إلى ثلاثة أقسام هي :

1- **العفج** : وقد درسنا تصويره مع المعدة ، ويهبط في العفج عبارة الصفراء التي يغرزها الكبد ، وعبارة البكرياس وذلك في عبر صورة تدعى محل فاتر .

2- **المهايم** : من طول الأمعاء (يفضل النظر عن العفج) ويسمى كذلك لأنه يكون غالباً من المهام عند تشريح الجثة ، ويستغرق مرور المهام في المهايم حوالي ساعة يتم فيها استفراغ معظم الفضلات منه حيث تكون شابة الفشاء المخاطي كسرة وكسرة ويقل عددها كلما اتجهنا إلى البقاع ، ويتوضع المهايم عامة مع في الربع العلوي الأيسر .

3- **اللغائفي (البقاع)** : من طول الأمعاء يتميز بكثرة تلافيفه وهو أطول جزء من الأمعاء الدقيقة ، ويتوضع في الربع السفلي الأيمن .

* هناك مميزات لمخاوية تتوضع في الغشاء المخاطي ودورها مناعي
* التروية الشريانية والعود الوريدي عتم عن طريق الأوعية المسارية العلوية

* التمييز البسيط للأعضاء الدقيقة

وهو يتم في حالات الاشتباه بوجود أعضاء معوية حيث تتركز الإفرازات والسوائل الموجودة في الأمعاء وتتمدد الأمعاء وتتغنى بالهواء.

يتم تمييز المريخ وأقراصه صغرية أمامية خلفية على فيلم بحجم مناسب عند من الحجاب الحاجز حتى العانة كي تظهر الأمعاء وتتغنى بالهواء مع مستويات أقيقة للسوائل كدرجات السلم. أما إذا كانت حالة المريخ لا تسمح له بالوقوف يتم عمل صورة أمامية خلفية والمريخ نائم على الخلف الأيمن والسعال أفتح، ولكن يفضل دائماً التمييز بالوقوف.

* دواعي واستعمالات التمييز الفلليل للأمعاء الدقيقة

- 1- أورام الأمعاء الدقيقة.
- 2- البحث عن أسباب سوء الامتصاص.
- 3- الآفات الالتهابية المعوية (داء كرون، الدرن، التهاب الأمعاء السفلي).
- 4- التهاب الزائدة الدورية المزمن.
- 5- الفللال الفراغية في الأمعاء (بوليبات أو مرملات أو أورام).
- 6- الانسداد المعوي وهذا لا نستعمله.
- 7- الانتفاخ المعوي الباروم.
- 8- رتوح الأمعاء الدقيقة: وهو هارتس فيكل الذي يوضع في نهاية الدقاق وقد يؤدي إلى ترف أو تفرح.

* تحضير المطر من التمهوير الضليل للأعضاء *

- 12 إجراء فلين ملائم في كلتا الليتين السابقتين للخم
والفلين هو عبارة عن نهف كمية المسهل فالإنسان العادي
يأخذ 50 غ زيت شروع على ليلتين كل ليلة 25 غ
وتنحاضف الأحمية في حالة الإمساك.
- 13 الصيام لمدة 8 ساعات قبل إجراء الفحص.
- 14 في حال الإمساك: إجراء حقنة شرجية بالماء العاتر قبل
الفحص بـ 3 ساعات.

* طريقة التمهير *

صورة بسمة للبهن بوضعية أممية خلفية علوة فلم
(30 x 40) طول أو (17 x 14) ~~طول~~ إنش طول.

المادة المطلوبة المستخدمة (1 باريوم + 3 ماء)
والجرعة المستخدمة 400 - 600 ⁴ و ينبغي أن تكون
درجة حرارة الماء معتدلة والباريوم مخفوق بشكل جيد.

عن السك بوجود انسداد أو انقباض يمنع استعمال الباريوم
إنما نستبدله بمادة مائية هي غالباً الغاستروغرافين المحدة
بالماء وبكمية مناسبة.

* طريقة التهوير المثليل

- يُعطى المريض 250 cm^3 باريوم ويطلب منه ألا يسطجاع على الجانب الأيمن لمدة 30 دقيقة لتسهيل تفريغ المعدة وتفرغ فستمر للباريوم دون تقطع.

[1] الصورة الأولى بعد 30 دقيقة بواسطة خلفية أمامية تكون الأمعاء أقرب إلى الفيلم وتقل من سماكة البطن بسبب الضغط.

[2] الصورة الثانية بعد 60 دقيقة من بدء التهوير بغض الوضعية.

[3] يُعطى المريض 250 cm^3 باريوم ثم تحرى الصورة الثالثة (الصورة الثالثة بعد ساعتين من تناول الجرعة الأولى).

[4] الصورة الرابعة بعد أربع ساعات من الجرعة الأولى.

[5] الصورة الخامسة بعد 6 ساعات وهو الزمن اللازم لوصول الباريوم إلى الأعور، ويستمر التهوير عند وصول المادة المثللية إلى الأعور.

* ملاحظة: في حال تأخر وصول الباريوم إلى الأعور تحرى صورة متأخرة بعد ساعتين من آخر صورة وفي حال عدم وصول الباريوم إلى الأعور يُعطى المريض وجبة طعافية خفيفة وتحرى صورة بعد ساعتين من تناول الوجبة.

* بعض مسرعات الأمعاء:

[1] إيفاف غاستروغرافين 10 cm^3 للباريوم

[2] إبرة عضلية (مضاد تشنج) أو شربة عن طريق الفم (مضاد تشنج)

المقدمة العاشرة

التصوير الضليل للأعضاء الخليفة (الكولونات)

الأعضاء الخليفة هي عبارة عن أنبوب عضلي يبلغ طوله حوالي متر ونصف أو أكثر وقطره حوالي (7-4) سم ويتخذ بأجزائه المختلفة شكل قوس يحيط بالأعضاء الدقيقة من الأمعاء والأيسر والأعلى، ويبعد عن القسم الحرقفي الأيمن في البطن ويتجه للأعلى ثم بشكل مستعرض ثم ينزل للأسفل في الجهة اليسرى من البطن وقد تم تعيينه إلى المناطق التالية:

- 1- الأعور والزائدة الدودية: في القسم الحرقفي الأيمن.
- 2- الكولون الصاعد: في القسم الأيمن من البطن.
- 3- الزاوية الكولونية الكبيرة.
- 4- الكولون المستعرض.
- 5- الزاوية الكولونية الطمالية: يكون موضعها أعلى من الزاوية الكولونية الكبيرة بسبب وجود الكبدة في الجهة اليمنى.
- 6- الكولون النازل.
- 7- الكولون السيني.
- 8- المستقيم والقناة الشرجية: وتفتح إلى الخارج بفتحة الشرج.

* التصوير الشعاعي البسيط للكولونات :

يحدث هذا التصوير قبل التصوير الضليل وذلك للتأكد من التحضير الجيد وخلو الكولون من الفضلات.

* دواعي تصوير الكولونات :

1- الرتوج الكولونية: وهي جيوب تبرز خارج المعدة، ويحتل بالمادة المخاطية وتتوضع في 70% من الحالات في منطقة السين، ويؤهب لها الإسهالك المزمن وتقرحات تناول الألياف والخضار.

2- البوليبيات الكولونية: وهي تبارزات إلى داخل المعدة، عادة لا عرضية وقد ترافق مع اضطراب عادات ~~المعدة~~ التغوط، قد تكون سليمة التهابية، وقد تكون خبيثة ورمية.

3- انخلاف الأمعاء: حالة مرضية تصيب الأمعاء تؤدي لاندخال جدر الأمعاء فمن بعض أعضائها وتؤدي لانسدائها.

4- أورام الكولون

5- التشوهات الخلقية في الكولون وأسبوعها:

داء هيرشبرينغ: وهو مرض وراثي سببه انعدام التعصيب في القسم الانتهائي من المستقيم فيحدث توسع شديد فوق منطقة التعصيب.

6- الانسداد: قد يكون ناتجاً عن م - تدخل الأمعاء

ب - الكتل أو الأورام

ج - التضيقات

17 التهاب الكولون الغرمي و الفشائي

18 الكولون العرطل أي الكولون الأكبر من الحدود الطبيعية ويكون ناتجاً عن توسع عند الباقين أما عند الأطفال فهو غالباً تشوه خلقي.

19 حالات خاصة: كتغير عادات التغوط، السعال، البلهارسيا

* تحضير المريض للتصوير الطلي للكولونات و تحضير غرفة التصوير:

أ- يجب أن تكون الكولونات نظيفة تماماً لذا يكفي المريض بالأغذية السائلة في الـ 48 ساعة السابقة للغوص.

كما يجب تفريغ الكولونات من الفضلات عن طريق واحد مما يلي:
م- إعطاء ملأ مسهل للمريض في ليلتي الليلتين السابقتين للغوص.

ب- أو إعطاء مسهل مناسب قبل الغوص بـ 48 ساعة ومن ثم إجراء حقن شرجية تنظيفية قبل الغوص بـ 3 ساعات، ويتم تكرار الحقنة حتى تعود محتوياتها نظيفة تماماً.

20 إن تعاون المريض أساسي جداً ويجب أخباره بما يلي:

م- أنه يتبع المعصرة الشرجية منظيفة تماماً على أبواب

الحقنة لمنع أي تسرب للمادة الملينة.

ب- أنه يريح عضلات بطنه لتجنب الضغط الداخلي لجدار البطن.

هـ- أن يركز على التنفس القوي العميق للتخفيف من حدوث

تشنجات وتقلصات كولونية.

21 الأدوات المستخدمة في الحقن يجب أن تكون نظيفة ومعقمة

لتجنب انتشار العدوى من مريض لآخر.

١٤ الوعاء الخاص بالتفريغ (الزخافق) يجب أن يكون جاهزاً في غرفة
الغوص في حال المرضة غير القادرين على المشي إلى بيت
الخللاء أو المرضة المسنين كما يجب توفير بيت للخللاء قريباً من
غرفة الغوص الشعاعي لسم التفريغ فيه.

١٥ تأمين المريضة القديمة الخاصة المختومة من الخلف ليرتديها المريض
بعد خلع كاحل ملائسه.

* تحضير الباريوم:

- الحقنة الشرعية التي يعطى بها الباريوم هي حقنة زجاجية
سعتها (1.5 - 2) لتر لها فرطوم وطاها متصل به مارشبه
القنطرة وتعلق الحقنة في حامل يرفع أو يخفض حسب الحاجة.
لا 300 غ بودرة تضاف إلى لتر من الماء وتخلط جيداً حتى
لا تبقى بها قطع متماسكة.

- مقدار الحقنة للإنسان البالغ (1.5 - 2) لتر من المحلول ويستمر
أن يكون المحلول دافئاً لا تقل حرارته عن 22 درجة مئوية.
تسمى طريقة الغوص أحياناً: التصوير الخليل باستعمال
الرغوة الباريسية.

محاضرة (11)

خطوات الفحص وطريقة الملء (طريقة الحقن)

1 إجراء صورة بسيطة لليمن قبل إجراء حقن كبريتات الباريوم للتأكد من تحضير المريض.

2 تقوم بوضع مادة مزلفة مثل الفازلين أو البارافين على كلا من القفطمة وفتحة الشرج وذلك بعد تفريغ أنبوب الحقنة من الهواء ومن ثم الضغط عليها بواسطة أصبعك ملقماً خاصاً.

3 تدخل الأنبوب بلمف إلى المستقيم حوالي (15-20) والمريض بوضعية الانحناء الجانبي الأيسر مع ثني الركبتين على طرادة التصوير.

* ووضعية الانحناء فقط أثناء إدخال الأنبوب

4 يوضع المريض بوضعية الاستلقاء الظهرى أثناء الحقن.

5 يقوم أخصائي الأشعة بالتظير الشعاعي ومراقبة إعطاء الباريوم وهو الذي يحدد ما يلي:

1. وقت إيقاف الحقن.
2. الوضعية التي يتم بها التصوير الشعاعي والفترات الزمنية فيما بينها.

6 عند الانتهاء من الحقن يتم الضغط على الأنبوب الملحق ويبقى في المستقيم حتى نهاية التصوير.

* وُضُوعِيَّاتُ التَّصْوِيرِ :

1 في بداية الحقن وبعد إعطاء حوالي 200 cm^3 من محلول الباريوم تؤخذ صورة بالوضعية الجانبية اليسرى مركزة على منطقة المستقيم والسفن الرقفي على فيلم قياس 24×30 بشكل طولي

↓
Cm

2- الصورة الثانية بالوضعية الخلفية الأمامية (انبطاح يميني) بعد الانتهاء من الحقن كاملاً، ويركز المريض على منتصف المفاولة مع استخدام فيلم قياس كبير 14×17 إنش، مافته السفلية على صورة الارتفاق العاني الشعاع المركزي، عمودي على الفيلم إلى الفترة القلبية الرابعة (3كل4) وضعية مائلة

- خلفية أمامية مائلة بحيث 40° درجة مع استخدام التغير الشعاعي لتوضيح تباعد الكولون الصاعد مع المعترض والزاوية الكبيرة بشكل واضح.
- خلفية أمامية مائلة بسرعة 4° درجة، لتوضيح الكولون النازل والزاوية المطالية.

5- بعد التفرغ: بعد التأكد من الأفلام التي قمنا بتصويرها بواسطة التحدث أنها جيدة، تُسحب القثطرة من مستقيم المريض المريضة وتُعطى المساعدة اللازمة بإزالة من على المفاولة ويوجه إلى المرحاض من أجل التفرغ.
إن المريض يجب أن يُعطى الفرصة الكاملة لتفرغ معظم الباريوم بشرط أن لا يزيد عن نصف ساعة ولا يقل عن 15 دقائق، بعدها نقوم بإجراء صورة تكامل البطن بوضعية خلفية أمامية، هذه ~~الصورة~~ الصورة تفيدها بإظهار ~~بقايا~~ بقايا الباريوم في جدار الكولون، ويتم دراستها من قبل إذهالي أسعة في حال وجود خلل غير طبيعي يتابع التصوير بالتباين المزوج بعد حقن الغاز.

* التصوير بطريقة التباين المزدوج (المضاعف) double contrast

- دواعي تصوير استخدام طريقة التباين المزدوج

- تستخدم هذه الطريقة عادة في الحالات المرضية التالية،

1- في حال تضخم الكولون (كولون عرطل).

2- في حال التوسع الكولوني.

3- في حال وجود السلسلة المخامية.

4- في حالة الأورام.

* الطريقة:

بعد أن يتم أخذ صورة بعد التفرغ يدخل الأنبوب المطاطي إلى المستقيم ويتم ملئه مع محقن خاص يدعى محقن هغستون ويكون له كرة مطاطية خاصة للمقن، يتم بواسطة هذا

المحقن حقن الهواء وتراقب من قبل إخصائي الأشعة بواسطة

التفكير، وعند الانتهاء من الحقن تقوم بتقليب المريض بكافة

الوضعية لتوزيع الهواء بشكل متساوي داخل الأمعاء الغليظة

وهنا الأجزاء الغير طبيعية والهيكلية التي لم تكن ظاهرة في

حالة الامتلاء بالباريوم يمكن أن تظهر بوضوح بعد حقن الهواء.

- تؤخذ للمريض الصورة التالية ولكن بعد إنقائها قيمة 11 kV

المستخدمة "ما بين 10 kV إلى 8" ~~والتي تستخدم~~ عن المستخدمة في

حال وجود الباريوم.

1- أمامية خلفية.

2- مائلة اليمنى ويسرى.

3- جانبية أممية.

4- أمامية خلفية بالوقوف.

* شرح الوضعية الجاشية الأفقية:

يكون المريض بوضعية الاستلقاء الجالبي إما أيمناً أو يسراً،
والكاسيت شاقولي ولا لمس لجسم المريض إماماً من ناحية الظهر
أو البطن، والشعاع المركزي أفقي عمودي على الكاسيت.

* ملاحظة: بعد التحيين وإزالة الأنبوب من الشرج، يُطلب
من المريض التوجه إلى المرحاض لكي يتخلص من الهواء ويمكنه
معادة شعبة الأنسجة إذا كان مهياً لذلك.

* ملاحظات ونقاط هامة جداً:

[1] إن وعاء الحقنة يجب أن يكون على ارتفاع 100cm من سطح
المطاولة حتى يكون ضغط الباريوم كامناً للسماح بتدفق السائل
الباريوي داخل الكولونات وتيراً فوق الحقن بالتحريك المستمر للباريوم
(طنع الترسيب).

[2] إن الوضع الخلفي الأممي (الانبطاح) مفضل أكثر من الأممي
الخلفي (الاستلقاء) لأنه في الأولى تتجمع أجزاء الكولون في
الموضع ويمكن أخذ الكولون على فيلم واحد ولأن ضغط
المطاولة على البطن يجعل الصورة أكثر وضوحاً.
[3] إذا كان المريض بدنياً تؤخذ الصورة على فيلمين بحيث
يشتمل كل معاً على كامل البطن.

[4] في حالات المرضى المسنين والمرضى المصابين بضعف في عضلات الحوض والشرج
حيث لا يستطيع المريض الاحتفاظ بالباريوم أثناء حقنه فائداً
نستعمل بالون خاص مركب على نهاية القنطرة بحيث يتم إدخاله في
الشرج ونفخ الهواء بحذر شديد وهذا البالون يمنع الباريوم من العودة.

الجهاز التناسلي الأنثوي

* مقدمة تشريحية :

يتألف الجهاز التناسلي الأنثوي من المبيضين والرحم وقناتي فالوب والمهبل.

المبيضتان :

توضعان على جانبي الرحم، مكانهما غير ثابت، يقع المبيض تقريباً بمسوية منتصف الخط الواهلي الهامشي العلوي للارتفاق العائلي والقنوة الشوكية العلوية الأمامية.

الرحم :

غشاء عضلي سميك الجدران أجنوف هرمي الشكل قاعدته للأعلى وقمته للأسفل يشبه تحويفه حرف T، توضع في الحنا المنصف للتحويف الموضعي بين المثانة في الأمام والمستقيم في الخلف.

يمتلئ الرحم من كل جانب من الأعلى بقناة فالوب ومن الأسفل بقناة المهبل.

ويتألف الرحم من القاع والجسم والعنق.

طول الرحم 7 سم وعرضه 5 سم ويتوسع أثناء الحمل ليصبح طوله 30 سم وعرضه 25 سم.

قناتا فالوب :

توضعان على جانبي الرحم ويسرا التغير بمستوى أفقر من مستوى قاع الرحم وكل تغير يصل الجزء العلوي الوحشي من الرحم والمبيضين الموافق طوله تقريباً 12 - 15 سم ، والنهاية المبيضية للقناة لا تتصلق تماماً مع المبيض إنما تتوسع وتتفتح على التحويف البريتوي ولها أهداب وتدعى للبوق الذي

يتمهل بدورة مع المبيضين .

المهمل :

قناة عضلية وهبلية طولها ٥ إسم تقع بين المثانة ومجرى البول
من الأمام والمستقيم من الخلف .

المسافة بين الرحم والمثانة تدعى الربع المنائي الرحمي ، وبين
الرحم والمستقيم تدعى الربع المستقيمي الرحمي ، ولها عبارة عن
طبقات مزدوجة من البريتوان ، ومن هذه الطبقات الهياكل معاً
تشكل أغضف من منطقة في الحوض والتي تدعى عند الأنثى
(رتج دوغلاس) وهي أغضف من منطقة في الحوض وبالتالي هو
مكان تجمع الزوف والسوائل الحرة في الحوض .

*** طرق استقصاء الجهاز التناسلي الأنثوي :**

يعتبر الإيكو الوسيلة الأساسية في استقصاء الأعضاء
الحوضية لأنها وسيلة غير راضية ولا تحتاج إلى مادة
مائية أو تحضيرات مزعجة ، بل يكفي أن تأخذ المريضة
للغضف والمثانة مثلاً حيث يظهر الرحم والملحقات من
خلال النائمة المثانية .

كما أن هناك طريقة أخرى للغضف بالأشعة فوق الصوتية
باستخدام مجس مهبلي (سم ادخاله عبر المهبل) وهي أكثر دقة
يكثف في تقييم المبيض وتقوم أطباء النسائية ويُنصح أن
تكون المثانة هنا فارغة أثناء الغضف حتى لا تسبب
إزعاجاً للمريضة .

أفاقناة فالون فلا تظهر بغيره إلا يكون في الحالة الطبيعية ولكن
عند وجود كتلة أو ورم فيها قد تظهر.

- ويعد الرحم بالأمواج فوق الصوتية في:

- 1- مراقبة ظهور ونمو الجريبات (في إطار معالمة العقم مثلاً).
 - 2- تقييم الحالات الانتهائية والسوائل الحرة في البطن أو الحوض.
 - 3- الأمراض النسائية كالكيسات والحمل خارج الرحم والكتل وغيرها.
 - 4- مراقبة المولود ضمن الرحم ومشاهدة بعض تشوهات الرحم.
 - 5- آفات المبيض (كالمبيض وتعدد الكيسات PCO) والمباينات.
 - 6- ~~الأمراض النسائية~~ مراقبة الحمل وتطوره وتقييم مجهول الحمل.
- أما الوسيلة الأخرى لاستخدام الجهاز التناسلي فهي الصورة
الفرمالية والتي سنتحدث عنها بالتفصيل في الفقرات التالية:

* **دواعي التصوير الطليل للرحم:**

- 1- الأورام بنوعها السليمة والخبيثة.
- 2- العقم سواء كان بدنياً أو ثانوياً، ودراسة نفوذية البوقس.
- 3- دراسة حالات الأمراض المتكرر.
- 4- التشوهات الخلقية وحالات نزيف الرحم.
- 5- دراسة تشريعية قبل إجراء طريقة عن طريق الإخصاب
المساعد.

* مضادات استجابة التصوير الفلئيل للرحم:

- 1- الحمل أو عند الشك به.
- 2- النزف الشديد.
- 3- الاثنان الشديدة في أي جزء من الجهاز التناسلي.
- 4- العذرية.
- 5- أي تدخل جراحي حديث على الرحم.
- 6- المريضة خارج الوقت المسموح به إجراء التصوير.
- 7- موانع عامة كارتفاع درجة الحرارة وأمرأهن القلب والرئتين عند المريضة.

* وقت التصوير والأدوات المطلوبة:

- يجري التصوير بعد انتهاء الطمث تماماً بحوالي (24 ساعة حتى 6 أيام) فالصوير خلال الطمث يؤدي إلى التهابات لاحقة رعية، والتصوير بعد 6 أيام من انتهاء الطمث قد يعرض البويضة للأضرار.

- الأدوات المطلوبة هي: صندوق مهبل أو موسع (سيكيلوم)، ماسك عنق الرحم (مينوم)، أنبوب خاص (قنية الحقن) إبرة كاثية، شاش معقم، معقم (سافلون)، أصبانا معقم رعي خاص لعنق الرحم ولله الأدوات ينبغي أن تكون معقمة.

الكلية المستخدمة ٤٤ x ٣٨ سم - أو - ٤٨ x ٤٤ سم عرض صحن البوكي
CR ١١ أنسب أنصف الخط الموازي بين التوثيق التوكين العلويين الأسامين

طريقة العمل والصورة الظليل

١- إن وضعية المريضة تعتمد على روتين الطبيب أخصائي النسائية وعادة تكون المريضة موضعية الاستلقاء الظهرى مع ثني الركبتين وراحتي القدمين على سطح الطاولة مع تباعد الطرفين الفلين «د وضعية الفوهة النسائية»

٢- يجب تغطية المريضة قدر الإمكان بأردية خاصة قطنية شفافة للأسترة حتى تكون مزاج تماماً ولتجنب حدوث تشجات وتقلصات عضلية وهذا مهم جداً للفحص الشاملي
٣- يقوم أخصائي الولادة بإدخال قطعة خاصة إلى عنق الرحم عبر الفوهة التناسلية الخارجية والمهبل وذلك بالاستعانة بمساعد عنق الرحم

٤- يتم حقن المادة الظليلة تحت مراقبة التنظير السعاعي وتؤخذ الصورة الشعاعية على الشكل التالي في حال استخدام مادة ظليلة مائية

أ- الصورة الأولى بعد نهاية الحقن - نفس وضعية التصوير البسيط - يتم فحص وشاهد في حال عدم ارتسام أحد التفرعين أو كلاهما يتم زيادة كمية المادة الظليلة بإجراء حقن إضافي حتى يتم أخذ صورة ثانية

ب- الصورة الثانية بعد دقيقة نفس الوضعية لملاحظة انتشار وتبعر المادة الظليلة
ج- الصورة الثالثة بعد ٥ دقائق في حال تأخر الانتشار والتبعر البرطواني للمادة الظليلة

ملاحظة:

في حال استخدام مادة ظليلة زيتية يتم إجراء صورة متأخرة بعد ساعة لملاحظة التبعر البرطواني
- تخرج المادة الظليلة أمامياً عن طريق الفوهة التناسلية الخارجية أو عن طريق البرطواني من خلال امتصاصها عن طريقها عن طريق الكتلين

بعد نهاية التصوير والتأكد من تحميم جميع الصور ونجاحها يتم سحب القطرة خارج الجسم ويتم وضع ضمادة جاف من الشاش النظيف والمغمى على الفوهة التناسلية الخارجية ثم يتم وضع المريضة في غرفة خاصة لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تعود إلى وضعها الطبيعي وبعد ذلك يمكنها مغادرة المستشفى

في حالات العقم يمكن إجراء فحص شعاعى الرحم وفى و هو صورة جانبية للحمية لمساعدة السرج التري
والقوة الشعاعية .

في حال الأورام الحميدة في الرحم تجرى صورة شعاعية بسيطة للصدر لتفنى وجود نقائل ورؤية .